Struktur Percabangan pada Bahasa C

FEBRIAN WINSTON HUTAGALUNG, S.T., M.T.

Outline

1. Control Structure
2. Conditional Statement: if
3. Conditional Statement: if - else
4. Conditional Statement: else - if
5. Conditional Statement: switch

Control Structure

What is Conditional Expression?

- Ekspresi yang hasil akhirnya dipakai untuk memutuskan alur program (jalan A atau B).
- Pada bahasa C, setiap ekspresi yang dipakai di konteks kondisi (mis. di if - else) akan ditafsirkan sebagai benar (true) atau salah (false).

Aturan benar/salah di C

- false: 0 (nol).
- true: semua nilai non-zero (1, –1, 2, –5, 0.5, dll.).

Control Structure

There are two kinds of control structures in C:

1. Decision control structures
   - Memilih cabang eksekusi
   - if, if-else, else-if, switch
2. Loop control structures
   - Mengulang serangkaian perintah
   - while, do-while, for

if

- if adalah pernyataan kondisi (conditional statement) di C yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah perintah hanya jika kondisi bernilai benar (true).
- Kalau kondisi bernilai salah (false), maka perintah di dalam if tidak dijalankan.

Sintaks dasar if

```
if (kondisi) {
        //statement yang dijalankan kalau kondisi true
}
```

if

example: “cek bilangan positif”

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int x = 10;

    if (x > 0) {
        printf("x adalah bilangan positif\n");
    }

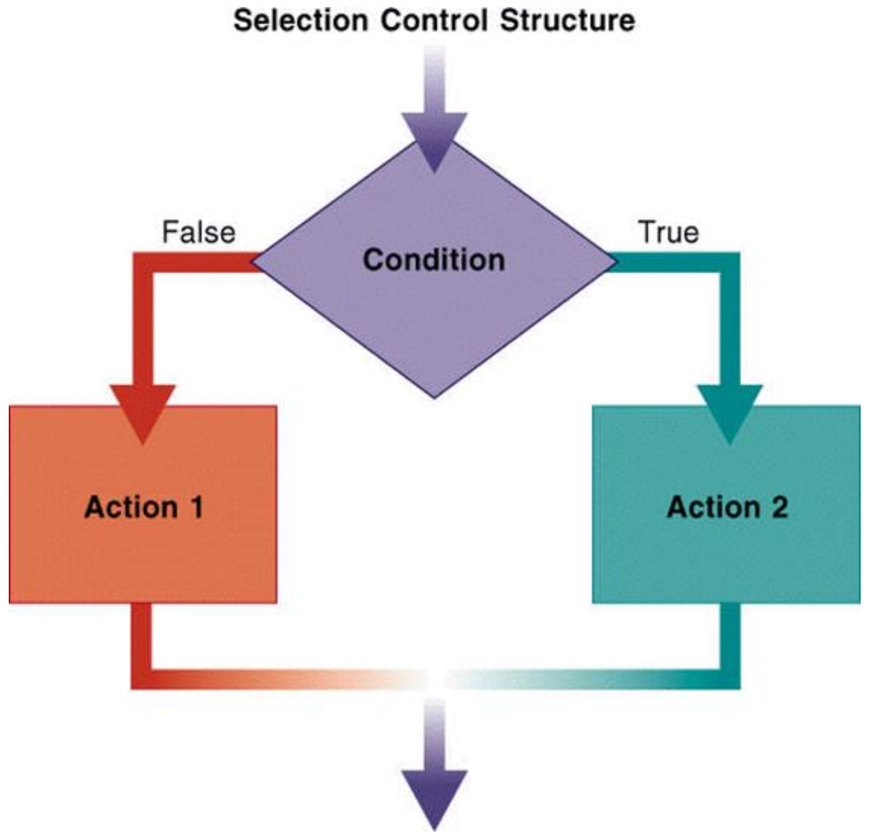
    return 0;
}
```

if - else

Decision Statement: if-else

if–else adalah bentuk percabangan di C yang memungkinkan program memilih antara dua kemungkinan jalur:

- Kalau kondisi benar → jalankan statement_1.
- Kalau kondisi salah → jalankan statement_2.



syntax:

```
if (conditional_expression)
  statement_1;//TRUE block
 else
  statement_2;//FALSE block
```

if - else

Menentukan bilangan genap atau ganjil

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int x;
    printf("Masukkan bilangan: ");
    scanf("%d", &x);

    if (x % 2 == 0) {
        printf("%d adalah bilangan genap\n", x);
    } else {
        printf("%d adalah bilangan ganjil\n", x);
    }

    return 0;
}
```

Output

```
Masukkan bilangan: 8
8 adalah bilangan genap
```

Output

```
Masukkan bilangan: 7
7 adalah bilangan ganjil
```

if - else

Decision Statement: if-else

The else part is optional → if false can be “do nothing”

- **bisa menulis hanya if tanpa else.**
- **Kalau kondisi salah, tidak ada aksi apapun yang dijalankan.**

main.c | Share | Run | Output

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int x = 0;

    if (x > 0) {
        printf("x adalah bilangan positif\n");
    }

    return 0;
}
```

```
=== Code Execution Successful ===
```

if - else

- jika ada beberapa if bersusun (nested), maka else otomatis berpasangan dengan if yang paling dekat sebelumnya

Pertanyaan:

else itu pasangan if (a > 0) atau if (b > 0)?

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 5, b = -3;

    if (a > 0)
        if (b > 0)
            printf("A dan B positif\n");
        else
            printf("B bukan positif\n");

    return 0;
}
```

if - else

- gunakan kurung kurawal { } untuk memperjelas blok mana yang menjadi pasangan, sehingga tidak ambigu

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 5, b = -3;

    if (a > 0) {
        if (b > 0) {
            printf("A dan B positif\n");
        } else {
            printf("B bukan positif\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

if - else

Nested

```
if (cond-expr_1) {
    if (cond-expr_2) {
        statement_1;
    } else {
        statement_2;
    }
} else {
    statement_3;
}
```

Jika true: lanjut cek cond-expr_2.

- Kalau true: jalankan statement_1.
- Kalau false: jalankan statement_2.

Jika false → langsung jalankan statement_3 (melewati cond-expr_2).

if - else

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int x;
    printf("Masukkan angka: ");
    scanf("%d", &x);

    if (x >= 0) {                  // cond-expr_1
        if (x % 2 == 0) {          // cond-expr_2
            printf("Angka positif genap\n");   // statement_1
        } else {
            printf("Angka positif ganjil\n");  // statement_2
        }
    } else {
        printf("Angka negatif\n"); // statement_3
    }

    return 0;
}
```

Output

```
Masukkan angka: 4
Angka positif genap
```

Output

```
Masukkan angka: 5
Angka positif ganjil
```

Output

```
Masukkan angka: -1
Angka negatif
```

if - else

Problems with nested if-else

- More conditions, more indentations
- Care for matching corresponding ifs and elses
- Care for matching corresponding pair of { }

Solutions:

- Use logical operators
- Use else-if form

else - if

else if adalah bentuk percabangan yang digunakan untuk menangani banyak kondisi secara berurutan.

- **Kalau kondisi pertama salah → cek kondisi berikutnya.**
- **Kalau semua salah → jalankan blok else**

Sintaks else - if

```
if (kondisi_1) {
    // statement_1
}
else if (kondisi_2) {
    // statement_2
}
else if (kondisi_3) {
    // statement_3
}
else {
    // statement_default
}
```

else - if

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int nilai;
    printf("Masukkan nilai: ");
    scanf("%d", &nilai);

    if (nilai >= 80) {
        printf("Grade A\n");
    }
    else if (nilai >= 65) {
        printf("Grade B\n");
    }
    else if (nilai >= 50) {
        printf("Grade C\n");
    }
    else {
        printf("Grade E (Gagal)\n");
    }

    return 0;
}
```

output??

The ? operator (ternary)

Sintaks

```
expr1 ? expr2 : expr3;
```

- expr1 → kondisi yang dievaluasi.
- Jika expr1 true → hasilnya adalah expr2.
- Jika expr1 false → hasilnya adalah expr3.

switch

What is Switch?

Pernyataan percabangan dengan banyak pilihan (multiple branch).

- Untuk mengecek nilai angka (integer) atau karakter (char)
- Setiap kemungkinan nilai didefinisikan dengan case.
- Kalau ada yang cocok, statement dalam case tersebut dieksekusi.
- Jika tidak ada yang cocok, bagian default (opsional) akan dijalankan.
- All case expressions must be different.
- No two types case constants in the same Switch can have identical values.

switch

Sintaks

```
switch (ekspresi) {
    case konstanta1:
        // statement
        break;

    case konstanta2:
        // statement
        break;

    ...

    default:
        // statement jika tidak ada case yang cocok
}
```

Keterangan:

- **ekspresi → biasanya int atau char.**
- **case konstanta → nilai tetap (tidak boleh variabel).**
- **break → keluar dari switch, agar tidak lanjut ke case berikutnya.**
- **default → dijalankan jika tidak ada case yang cocok.**

switch

Example

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int hari;
    printf("Masukkan angka (1-7): ");
    scanf("%d", &hari);

    switch (hari) {
        case 1:
            printf("Senin\n");
            break;
        case 2:
            printf("Selasa\n");
            break;
        case 3:
            printf("Rabu\n");
            break;
        case 4:
            printf("Kamis\n");
            break;
        case 5:
            printf("Jumat\n");
            break;
        case 6:
            printf("Sabtu\n");
            break;
        case 7:
            printf("Minggu\n");
            break;
        default:
            printf("Input tidak valid\n");
}
```

Output

```
Masukkan angka (1-7): 2
Selasa
```

THANK YOU!